

Plataforma Web Educativa y Diagnóstico Asistido por IA para la Prevención del Cáncer de Mama

Integración de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Modelos Conversacionales de Lenguaje (Poe/LLM)

Integrantes :
Diego Mesias
Francisco Quiroz

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E IMPACTO SOCIAL

Problema Real

- **Detección tardía por desinformación:** Una de las principales causas de mortalidad en el cáncer de mama es el diagnóstico tardío.
- **Información médica poco accesible:** El contenido existente suele ser técnico, extenso y denso, lo que dificulta que la población general lo comprenda y adopte hábitos preventivos.

Vacio Tecnológico

- **Plataformas estáticas e ineficaces:** Hoy en día no existe una plataforma educativa ni que deje subir la radiografía para detectar anomalías.
- **Falta de métricas para el sector salud:** No existen herramientas informáticas que permitan a los profesionales detectar cuáles son los mitos

Pilares del proyecto

Modulo Educativo

Estructura modular interactiva con quizzes, trivias de Mitos vs. Realidades y Verdadero/Falso con retroalimentación médica inmediata para fijar autocuidado.

Scanner IA

Analizador de imágenes de radiografía mamaria basado en visión por computadora para la detección asistida de anomalías e interpretación de riesgo.

Asistente POE

Chatbot inteligente con lenguaje natural empático que traduce los resultados técnicos a un lenguaje claro, seguro y orientador para el paciente.

Solucion propuesta

1. Módulo Educativo e Interactivo (Público General)

Gestión de Sesiones y Autenticación: El usuario inicia sesión para registrar su progreso a través de las distintas etapas de aprendizaje.

Estructura Modular por Sesiones:

Sesión 1: Mitos vs. Realidades

Dinámica interactiva para desmentir falsas creencias sobre la salud mamaria.

Sesión 2: Preguntas de Opción Múltiple

Módulo de retroalimentación inmediata con explicación médica detallada tras cada respuesta.

Sesión 3: Verdadero o Falso

Evaluación rápida para fijar conceptos clave de prevención y autocuidado.

2. Panel Administrativo (Doctor / Especialista)

Gestión Total de Preguntas (CRUD):

Permite al administrador o profesional de la salud crear, editar, clasificar y eliminar preguntas de las 3 sesiones en tiempo real.

Control de Explicaciones Médicas

Espacio exclusivo para redactar la justificación clínica personalizada que el usuario verá al responder cada pregunta.

Scanner IA - redes convolucionales y asistente POE

Visión Artificial aplicada a Ecografías

Carga de Imágenes: El usuario o profesional sube la imagen de ultrasonido mamario a la plataforma web.

Procesamiento CNN: El modelo analiza patrones tisulares clasificando el nivel de sospecha (Benigno / Maligno / Normal).

Explicabilidad Asistida: Proporciona un mapa de calor o indicador visual para apoyar el pre-triaje y guiar la consulta profesional.

Integración con API Poe

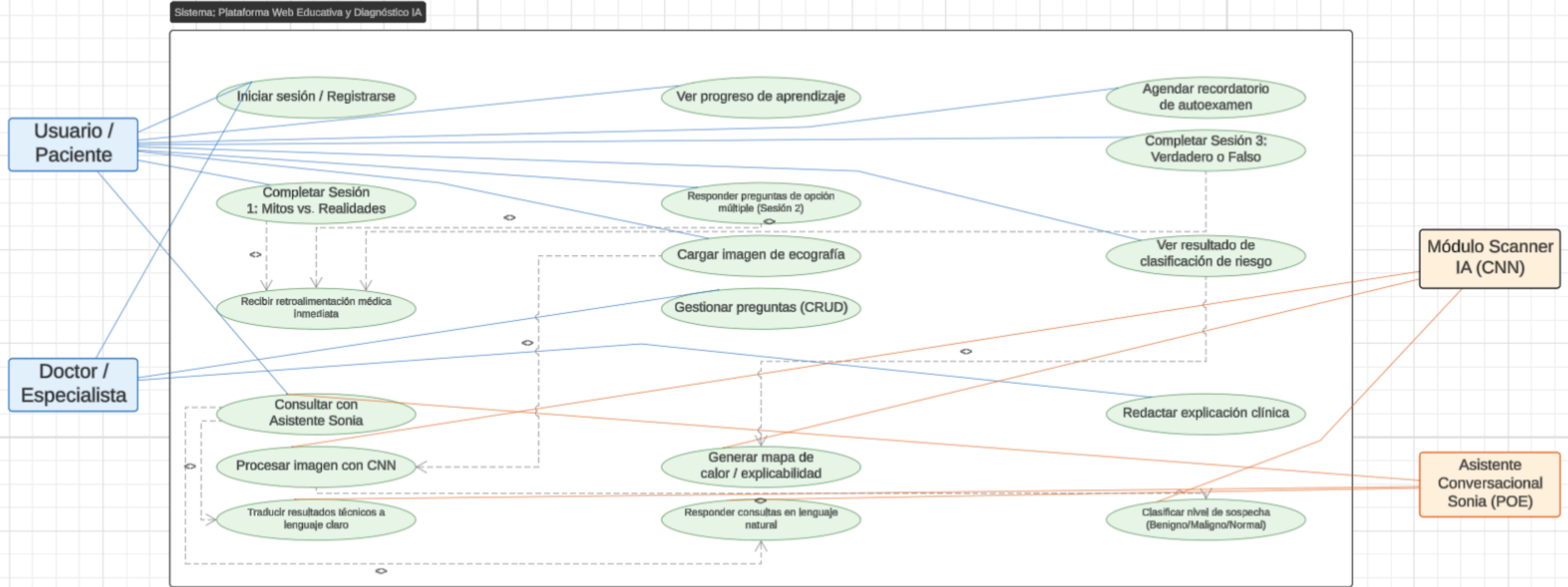
Procesamiento de Lenguaje Natural: Conexión mediante API al motor de Poe.com personalizado con un prompt médico regulado.

Traducción de Lenguaje Técnico: Transforma porcentajes de riesgo e informes complejos en recomendaciones comprensibles.

Arquitectura del proyecto

Capa del Sistema	Tecnologías / Componentes	Propósito en el Proyecto
Frontend	HTML, CSS, JavaScript / React	Interfaz web responsiva para usuarios y médicos.
Backend	Python con Django Framework	Lógica de servidor, API REST, auth y panel CRUD.
Módulo Visión (CNN)	TensorFlow	Inferencia y procesamiento del escáner de ecografía.
Módulo Conversacional	API Poe.com / Modelos LLM	Chatbot inteligente ("Sonia") empático e interactivo.
Base de Datos	SQLite / PostgreSQL	Persistencia de preguntas, métricas de usuarios y logs.

Casos de usos





Red Mamaria Preventiva con AI

Plataforma de Salud Mamaria

Ingresa tus credenciales para acceder a tu panel de
salud y diagnóstico

Usuario



Contraseña



Iniciar Sesión →

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)



Paciente: diego

[Cerrar Sesión](#)

Plataforma Médica Integral

Red Mamaria Preventiva con AI

Educación interactiva, evaluación de imágenes de diagnóstico y
asistencia virtual con inteligencia artificial para tu salud mamaria.



Módulo Educativo

Accede a las 3 sesiones interactivas
sobre prevención, detección y mitos.

Ingresar al Módulo →



Análisis de Imagen

Sube tu ecografía para evaluación
mediante Inteligencia Artificial.

Ingresar (Próximamente)



Asistente Virtual Sonia

Resuelve dudas y recibe orientación
personalizada con IA.

Ingresar (Próximamente)